Exercício 1 - Filtragem no Domínio Espacial e da Frequência

Nome: Pedro Henrique Câmara Matos

Exercício 3.5 -

(a) Que efeito teria, de modo geral, zerar os planos de bits de ordem inferior sobre o histograma de uma imagem?

R: O número de pixels com diferentes valores de nível de intensidade diminuiria, fazendo com que o número de componentes (bins) no histograma também diminua. Como o número total de pixels da imagem não muda, isso faria com que a altura de alguns dos picos restantes no histograma aumentasse, resultando em um efeito de agrupamento. De modo geral, essa menor variabilidade nos valores de nível de intensidade reduz o contraste de detalhes finos e texturas da imagem.

(b) Qual seria o efeito sobre o histograma se, em vez disso, zerássemos os planos de bits de ordem superior?

R: Definir os planos de bits de ordem superior como zero comprime drasticamente a faixa de intensidades de pixel, levando a um histograma significativamente mais estreito e deslocado para a região escura. O efeito detalhado ocorre da seguinte forma:

- ➔ Redução da Faixa de Intensidade: Os bits de ordem superior (bits mais significativos) determinam a maior parte do valor numérico da intensidade e da estrutura visual. Ao zerá-los, remove-se a contribuição de maior peso. Por exemplo, em uma imagem de 8 bits, zerar o plano mais alto (bit 7) limita todos os valores de pixel a um máximo de 127.

- ➔ Impacto no Histograma: O histograma apresentará uma distribuição comprimida e "espremida" em direção ao zero (lado esquerdo da escala). Isso indica que a maioria das intensidades foi concentrada em uma faixa muito pequena e escura.

- ➔ Perda de Informação e Contraste: Como consequência, a imagem sofrerá uma perda massiva de detalhes estruturais e contraste. Elementos que antes eram distinguíveis tornam-se indistinguíveis, resultando em uma imagem visualmente "lavada", muito escura e sem formas claras.

Exercício 3.20 -

(a) Em um aplicativo de reconhecimento de caracteres, páginas de texto são reduzidas à forma binária utilizando uma função de transformação de limiarização da forma mostrada na Figura 3.2(b). Isso é seguido de um procedimento que reduz os caracteres até que eles se tornem sequências de 1s binários sobre um fundo de 0s. Em razão do ruído, os processos de binarização e redução resultam em sequências interrompidas de caracteres, com lacunas variando de 1 a 3 pixels. Uma forma de "reparar" as lacunas é aplicar uma máscara de média sobre a imagem binária para borrá-la e, assim, criar junções de pixels diferentes de zero entre as lacunas. Calcule o tamanho (ímpar) da menor máscara de média capaz de realizar essa tarefa.

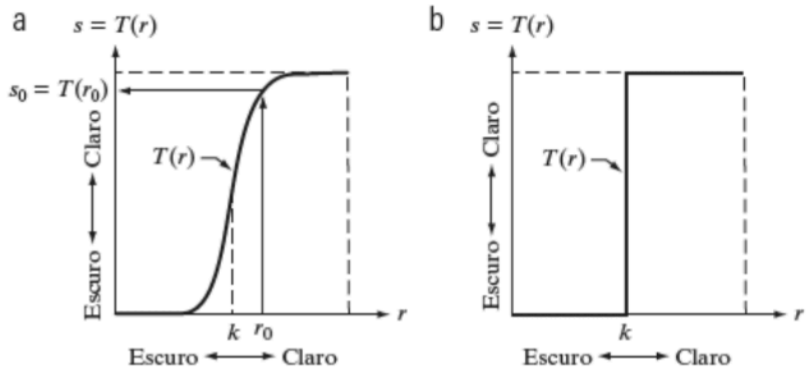

Figura 3.2 Funções de transformação de intensidade. (a) Função de alargamento de contraste. (b) Função de limiarização.

R: Para que uma máscara de média consiga "reparar" ou "fazer uma ponte" em uma lacuna, ela deve ser grande o suficiente para que, ao ser posicionada no centro da lacuna, ela consiga "alcançar" e incluir os pixels de valor 1 localizados em ambas as extremidades da quebra.

Cenário Crítico: A maior lacuna informada é de 3 pixels. Imagine uma linha horizontal de pixels com a seguinte configuração:[1] [0] [0] [0] [1] (onde os 0s representam a lacuna de 3 pixels).

Posicionamento: Para criar uma ponte contínua, o pixel central da lacuna (o segundo 0) deve resultar em um valor maior que zero após a filtragem.

Geometria da Máscara: Uma máscara de tamanho $n \times n$ estende-se $\frac{n-1}{2}$ pixels em cada direção a partir do seu centro. Se usarmos uma máscara 3×3, ela alcança apenas 1 pixel para cada lado. No centro de uma lacuna de 3 pixels, ela veria apenas [0, 0, 0], resultando em um valor final de 0 (ponte quebrada). Se usarmos uma máscara 5×5, ela alcança 2 pixels para cada lado. No centro da mesma lacuna, ela alcançará o 1 da esquerda e o 1 da direita.Logo, o menor tamanho ímpar necessário é 5×5.

(b) Após preencher as lacunas, deseja-se aplicar novamente um limiar para converter a imagem de volta à forma binária. Considerando a resposta do item (a), qual é o valor mínimo do limiar necessário para realizar essa conversão sem fazer com que os segmentos se quebrem novamente?

R: Após o borramento, a imagem deixa de ser binária (0 e 1) e passa a ter tons de cinza. Para que a linha não se quebre novamente ao ser binarizada, o limiar T deve ser igual ou menor ao valor do pixel mais "fraco" da ponte recém-criada.

Cálculo da Intensidade: O valor de um pixel após o filtro de média é dado pela soma dos valores dos pixels cobertos pela máscara dividida pelo número total de pixels na máscara (n^2).

Ponto Crítico: O ponto mais baixo de intensidade na ponte ocorre no centro da lacuna de 3 pixels.

Soma dos Pixels: Quando a máscara 5×5 está centralizada no meio da lacuna de 3 pixels, ela cobre:

- Os 3 pixels da lacuna (todos com valor 0).
- Pelo menos um pixel da linha à esquerda (valor 1).
- Pelo menos um pixel da linha à direita (valor 1).

Cálculo:

- Soma dos pixels cobertos: $1 + 1 = 2$.
- Total de pixels na máscara: $5 \times 5 = 25$.
- Valor resultante: $V = \frac{2}{25} = 0,08$.

Para que esse pixel de valor 0,08 seja considerado como parte do caractere (valor 1) e não como fundo (valor 0), o limiar T deve satisfazer a condição $T \leq 0,08$. Logo, o valor mínimo (no limite da conexão) é $\frac{2}{25}$ ou $0,08$. No caso em que o limiar for maior que 0,08, o pixel central da lacuna voltará a ser 0, e a ponte será destruída. E, sendo este menor, garantimos a conectividade, mas corremos o risco de incluir ruído indesejado.

Exercício 4.12 -

Considere uma imagem de tabuleiro de xadrez em que cada quadrado mede 1 × 1 mm. Supondo que a imagem se estenda infinitamente em ambas as direções do sistema de coordenadas, qual é a taxa mínima de amostragem (em amostras/mm) necessária para evitar aliasing?

R:

Identificação do Período Espacial (X):

Para que um padrão de tabuleiro de xadrez complete um ciclo senoidal ou uma variação completa de intensidade, ele precisa percorrer a distância de um quadrado branco e um quadrado preto consecutivos.

- Lado do quadrado: $(L) \ = \ 1\ mm$
- Período espacial: $2 \ \times \ L$

Cálculo da Frequência Fundamental $\left(u_0\right)$ - A frequência espacial fundamental do padrão é o inverso do seu período:

$$u_0 = \frac{1}{x} = \frac{1}{2} = \ 0,5\ ciclos/mm$$

Aplicação do Teorema de Nyquist - para evitar o fenômeno de aliasing (sobreposição de frequências), a taxa de amostragem $\left(f_s\right)$ deve ser, no mínimo, o dobro da frequência máxima presente no sinal:

$$f_s \geq \ 2 \cdot u_0$$

Substituindo os valores:

$$f_s \geq \ 2 \cdot 0,5(amostras/mm)$$

$$f_s \geq \ 1\ amostra/mm$$

A taxa de amostragem mínima necessária para evitar o aliasing na imagem com quadrados de $1 \ \times \ 1$ mm é de $1\ amostra/mm$.

Exercício 4.34 -

Qual é a origem dos pontos brilhantes quase periódicos ao longo do eixo horizontal da Fig.4.41(b)?

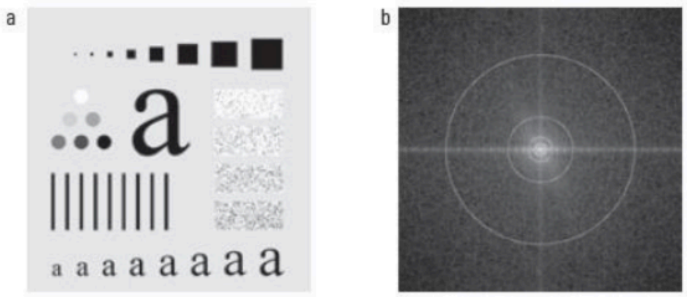

Figura 4.41 (a) Padrão de teste de tamanho 688 × 688 pixels e (b) seu espectro de Fourier. O espectro tem o dobro do tamanho da imagem em virtude do preenchimento, mas é mostrado na metade do tamanho para caber na página. Os círculos sobrepostos têm raios iguais a 10, 30, 60, 160 e 460 em relação à imagem total do espectro. Esses raios incluem 87,0, 93,1, 95,7, 97,8 e 99,2% da potência da imagem preenchida, respectivamente.

R: A origem dos pontos brilhantes quase periódicos observados no eixo horizontal do espectro de Fourier (Fig. 4.41b) reside na repetição sistemática de estruturas verticais na imagem de teste original, como o conjunto de barras verticais e a sequência de letras "a" alinhadas horizontalmente na base. Devido à dualidade entre o domínio espacial e o da frequência, estruturas que apresentam variações bruscas de intensidade no sentido horizontal, como as bordas dessas barras e caracteres, concentram sua energia de alta frequência significativamente ao longo do eixo horizontal (u) no domínio da frequência. Essa ocorrência de pontos brilhantes é uma característica direta da Transformada de Fourier aplicada a sinais com regularidade espacial, onde o espaçamento constante entre os objetos define picos de intensidade específicos no espectro. Além disso, a clareza e a resolução desses pontos são ampliadas pelo uso de preenchimento (mirror padding), que dobra o tamanho do espectro em relação à imagem original para evitar artefatos de interferência, como os bordos pretos característicos do preenchimento com zeros, garantindo que as componentes de frequência sejam representadas com maior precisão.

Referências

Gonzalez, R.C.; Woods, R.E. Processamento Digital de Imagens. Pearson. Disponível em: Digital Image Processing